

メタン酸化細菌コミュニティを決定する環境因子

広島大学大学院先進理工系科学研究科

蒲原 宏実

この度は、日本微生物生態学会第35回大会にて、名誉ある賞を頂きありがとうございます。この場をお借りして、大橋晶良教授をはじめとする関係者の皆様、また、学会にてご助言頂いた方々、本賞に携わった全ての方に感謝を申し上げます。

今回は、好気メタン酸化細菌の多様性に関して「メタン酸化細菌コミュニティを決定する環境因子」というタイトルで発表させて頂きました。メタン酸化細菌は、1906年に初めて発見されて¹⁾以降、2000年初頭に入るまで *Proteobacteria* 門に属するメタン酸化細菌のみが分離されており、メタン酸化細菌は *Proteobacteria* 門に属することが通説となっていました。しかし、2000年に入ると *Verrucomicrobia* 門や NC10 門にもメタン酸化能力を有する微生物の存在が報告され始め、現在ではメタン酸化細菌は多様な微生物群であると認識されつつあります。

Proteobacteria 門に属するメタン酸化細菌は、系統的に *Gammaproteobacteria* 綱の Type I と *Alphaproteobacteria* 綱の Type II に大別されます。これまでの研究では、メタン濃度や pH、メタン酸化の拮抗阻害剤であるアンモニウム濃度の違いによって優占化する Type が異なることが報告されています^{2)~4)}。しかし、既往の研究では単一の環境因子と優占化するメタン酸化細菌の Type との関係のみが示されており、どの環境因子が重要であるかは解明されていませんでした。そこで、本研究ではメタン濃度、pH、アンモニウム濃度の異なる 38 基の Down-flow hanging sponge リアクターを用いてメタン酸化細菌を培養することで、メタン酸化細菌のコミュニティに関与する環境因子を特定することを目的としました。

リアクターを運転した結果、全てのリアクターでメタン酸化反応を確認できたので、FISH による顕微鏡観察を用いて優占 Type の判定を行いました。一部のサンプルについては優占 Type の判定が出来

ませんでした。優占 Type が判定されたものと環境因子を整理していくと、酸性条件では Type II が、中性条件では Type I が優占化し、優占 Type は pH によって支配されることが判明しました。

一方で、優占 Type が判定されなかったのは、アンモニウム濃度が高い系でした。それらの 16S rRNA 遺伝子を対象としたアンプリコンシーケンス解析の結果では、*Actinobacteria* 門の *Mycobacterium* 属細菌が多数検出されました。特に、最もアンモニウム濃度の高い系 ($2,000 \text{ mg N L}^{-1}$) では、既知のメタン酸化細菌 (*Proteobacteria* 門, *Verrucomicrobia* 門, NC10 門) は全く検出されず、*Mycobacterium* 属細菌が優占化していました。*Mycobacterium* 属細菌のメタン酸化能力については、1987年に報告されていましたが⁵⁾ 続報はなく、*Mycobacterium* 属細菌はメタン酸化細菌とは認識されていません。しかし、*Mycobacterium* 属細菌はメタン酸化を担うメタンモノオキシゲナーゼ類似の酵素によって炭化水素を分解することが知られています⁶⁾。そこで、私たちの研究グループでは *Mycobacterium* 属細菌が新規メタン酸化細菌群であることを予想し、リアクターから獲得した *Mycobacterium* 属細菌のコロニーがメタン酸化能力を持つことを確認しました。

本研究の結論として、「メタン酸化細菌コミュニティを決定する環境因子」は pH とアンモニウムです。① *Proteobacteria* 門のメタン酸化細菌コミュニティは pH によって支配され、②アンモニウム濃度の高い環境では *Actinobacteria* 門の *Mycobacterium* 属細菌が優勢となることが確認されました。

今回の研究結果を受けて、*Mycobacterium* 属細菌がメタン酸化細菌であると仮説を立てましたが、微生物生態学会の直後に、ゲノム配列や同位体を用いた実験によってメタン酸化能力をもつ *Mycobacterium* 属細菌の存在が報告されました⁷⁾。しかし、まだ分離培養されておらず、その生理生態

は明らかになっていません。今後はメタン資化 *Mycobacterium* 属細菌の分離培養を行い、この新規メタン酸化細菌の全容を明らかにしていきます！

文 献

- 1) Söhngen. 1906. *Parasitenkd. Infektionskr. Abt.* 2. 15: 513–517.
- 2) Nyerges and Stein. 2009. *FEMS Microbiol. Lett.* 297: 131–136.
- 3) Graham and Arnold. 1993. *Microb. Ecol.* 25: 1–17.
- 4) Dedysh et al. 2003. *FEMS Microbiol. Ecol.* 43: 299–308.

- 5) Reed and Dugan. 1987. *J. Gen. Microbiol.* 133: 1389–1395.
- 6) Martin et al. 2014. *Appl. Environ. Microbiol.* 80: 5801–5806.
- 7) van Spanning et al. 2022. *Nat. Microbiol.* 7: 2089–2100.

(執筆者紹介)

蒲原宏実 (かんばらひろみ)：広島大学大学院先進理工系科学研究科，社会基盤環境工学専攻，研究員。メタン酸化とメタン生成（微生物電気合成）に関する研究を行っています。休日はテニスやゴルフをしています。

原核生物の進化も選択の連続である

東京大学大学院新領域創成科学研究科 先端生命科学専攻

大前 公保

将来はアカデミアか，民間か。機内食はチキンか，ビーフか。落とした斧は金か，銀か。まさしく人生は選択の連続であり，誰しも大事な局面で二者択一を繰り返してきたことで今があります。ではヒト以外の生物——例えば，原核生物ではどうでしょうか。

もちろん，原核生物が人間のような意志を持って何かを選ぶことはありません。しかし，原核生物の進化を遡ってみると，そこには幾多の「二者択一」の痕跡が見つかります。例えば，チミジル酸合成酵素には相同でない ThyA と ThyX が存在し，幅広い系統の原核生物で相互排他的な分布パターンを示すことが知られますが，これは系統樹上のあちこちの枝で両者をコードする遺伝子の内どちらか一方のみが“選択”され，子孫に受け継がれたことを物語っています¹⁾。この「遺伝子の二者択一進化」（先行研究では“Non Orthologous Gene Displacement”）は ThyA/ThyX に限らず，tRNA リガーゼや解糖系の酵素でも起こることが知られ²⁾，原核生物の進化は人生しながら選択の連続だったことを窺わせます。

私はこの一風変わった進化がなぜ起こるのかに強く興味を惹かれました。私の知る限りでは，遺伝子の二者択一進化が起こる要因は大きく2つあり，1つは「機能の代替」——重要遺伝子を欠くゲノムには欠失した機能を補償する別の遺伝子が存在すること——であり³⁾，もう一つは「異なる適応戦略の採択」——ある環境ストレスに対して異なる戦略で適応する際に別々の遺伝子を選択すること——です⁴⁾。

一方で，これまでの研究では限られた系統で比較ゲノム解析が行われていたため，それがどのような遺伝子でどのような場合に起こりやすいのか，実はよく分かっていませんでした。そこで本研究では，原核生物で起こった遺伝子の二者択一進化（遺伝子が無いところに別の遺伝子の存在を仮定することから，我々は「対偶進化」とも呼んでいます）を網羅的に解析することで，そのメカニズムの解明を目指しました。

具体的には，公開データベースに登録されている～27,000種の原核生物ゲノムを用いて，8割以上のゲノムで相互排他的な分布パターンを示す遺伝子のペア（対偶ペア）を網羅的に探索し，複雑な二者択一進化の全体像を捉える「対偶ネットワーク」——対偶ペア同士をエッジで結んだ遺伝子ネットワーク——を作成しました。詳細な解析の結果，広範な系統で頻繁に置換した対偶ペアが多数見つかり，頻繁に置換したペアほど類似の機能を有する（機能の代替である）ことが明らかになりました（ちなみに，ThyA/ThyXは原核生物の進化の過程で349回と超頻繁に置換していたことが分かりました）。また，エネルギー生産や脂質代謝などの特定の機能で遺伝子の二者択一進化が起こりやすいことも分かりました。

さらに，メタゲノム情報を用いることで，一部の対偶ペアでは遺伝子間で環境分布に顕著な違いがあり，異なる適応戦略の採択が起こっていること

が分かりました。例えば、腸内環境型の LuxS と外部環境（土壌・海洋）型の SAM1 は対偶ペアであり、共にメチオニン合成においてホモシステインを生成しますが、前者は代謝副産物としてクオラムセンシングのシグナル伝達分子を生成することから、腸内環境により適応的であると考えられます⁹⁾。同様に、陸上/海洋、好気/嫌気的环境変化に応じて、2 個の遺伝子からより適応的な方が選ばれる現象が見つかり、原核生物も生息環境の変化という大きな局面で二者択一を繰り返したことで今があることが分かりました。

以上が、本大会で「原核生物の環境適応が駆動する遺伝子の二者択一進化」という題目でポスター発表をさせて頂いた内容になります。3 年ぶりの現地開催で、久々に再会できた方々や新たに知り合いになった方々とじっくりお話しすることができたのは、とても感慨深かったです。また、さまざまな方に発表を面白いと言って頂き、大変励まされました。対偶ネットワークは遺伝子の機能的な補完関係に加え、適応戦略という生物学的な情報を抽出できる特徴が

あるので、あらゆる方に使って頂けるリソースであると考えています。現在はデータベースとして公開する準備も進めており、微生物の進化・生態や新規遺伝子機能の探索に貢献できるような発見ができるように、今後も研究に邁進する所存です（次こそは木彫りの熊を頂きたいです！）。

最後になりましたが、この度は日本微生物生態学会第 35 回大会にて、優秀ポスター賞という大変名誉ある賞を頂き、ありがとうございました。本研究にあたりご指導を賜りました岩崎渉先生をはじめ、一緒に議論して頂いた岩崎研の皆様、大会運営に尽力いただいた方々、そして発表を聞いて下さった方々に厚く御礼申し上げます。

文 献

- 1) Galperin and Koonin. 2000. Nat. Biotechnol. 18: 609–613.
- 2) Koonin et al. 2000. Cell. 101: 573–576.
- 3) Morett et al. 2003. Nat. Biotechnol. 21: 790–795.
- 4) Kumagai et al. 2018. ISME. J. 12: 1329–1343.
- 5) Vendeville et al. 2005. Nat. Rev. Microbiol. 3: 383–396.

難培養微生物の重要性：ラボ内で構築・理解する 複合系における微生物相互作用

産業技術総合研究所

中原 望

—排水処理プロセス中の微生物生態—

排水処理プロセスは、活性汚泥法・メタン発酵等を例とした微生物を用いた水浄化システムであり、私たちの暮らしを支えている。特に、嫌気性処理では、最終発酵産物である水素を利用するメタン生成アーキアを中心とする複合微生物系が形成され、有機物の完全酸化が可能となる。そして、このような嫌気環境では、熱力学的に分解の難しい基質（蓄積しやすい化合物：短鎖脂肪酸等）を利用する、基質競合を避けた「シントロフィー」と呼ばれる微生物共生が構築される。つまり、電子受容体がなくても、メタン生成アーキアを電子受容体とすることで、熱力学的に分解の難しい基質を利用することができ

る。したがって、嫌気処理におけるシントロフィーは、系内の炭素循環を潤滑にする必要不可欠なエネルギー獲得戦略である。

現在までに、排水処理槽プロセス中から分離・培養により明らかにされたシントロフィー（*Syntrophobacter* 属等）は、異なる機能を持つ微生物同士の共生が嫌気環境でいかに重要であるかを実証している^{1), 2)}。この発見以後、シントロフィーのような微生物相互作用に関する様々な研究が行われている。しかしながら、これまで分離されたことのない「難培養微生物」と呼ばれる高次レベルの系統群については、未だ性状が理解されておらず、これらの微生物の存在は、排水処理プロセスやその他の環境中でどのような役割を担っているのだろうか。

私たちは、「難培養微生物」を分離し、その性状を理解するとともに、ラボ内で共生系を再構築し、これらの微生物の持つ機能やその相互作用によりもたらされる現象の理解を進めている。

—難培養微生物は珍味好き？—

本研究では、門レベルで未培養な *Cloacimonadota* 門 (WWE1 門) の分離株の生理学的特徴を明らかにするとともに、嫌気性プロピオン酸化に関する代謝について調査した。背景として、新潟薬科大学の井口晃徳先生が難培養微生物として知られる *Cloacimonadota* 門 (WWE1 門) に属する NY-MAS 株の分離に成功したことにある。既報のメタゲノム研究からは、*Cloacimonadota* 門に属するバクテリアは、不完全な嫌気性プロピオン酸分解経路を有しているが、嫌気性プロピオン酸化が行われている嫌気性消化槽に頻出することから嫌気性プロピオン酸化を行なっている可能性が示唆されている^{3),4)}。

実際のところ、分離株の生理学的特徴は、水溶性タンパク質を利用する発酵性のバクテリアであり、メタン生成アーキアと共生するとより生育が早くなる「シントロフィー」であった。加えて、培養後の上清からは分岐鎖脂肪酸が検出され、水溶性タンパクの中でも特に、熱力学的に分解の難しい分岐鎖アミノ酸を利用することが明らかになった。したがって、メタン生成環境下で熱力学的に分解の難しい分岐鎖アミノ酸を利用するニッチな生態は、その難培養性を示唆するものであった。

また、*Cloacimonadota* 門のバクテリアがプロピオン酸酸化系に頻出することから^{4),5)}、ラボ内でプロピオン酸酸化を構築し、そこに NY-MAS 株を添加した。本培養系に対して、段階的にプロピオン酸濃

度を上げた結果、プロピオン酸分解速度、ならびにメタン生成速度が通常の系（プロピオン酸分解菌とメタン生成アーキア）と比較して速くなる傾向にあった。ただ、共生系は生育が不安定であるため、基質分解速度の向上については今後も検証が必要である。このような、熱力学的な障壁を超えた複数の微生物による相互作用は、環境中ではありふれたものであり、私たちが見過ごしているだけなのかもしれない。

—微生物学の深淵を覗きたい—

最後に「難培養微生物」を分離すること、また、その性状を明らかにすることは、非常に根気と時間がかかる。その多くは、生育が非常に遅く、濁度がでない扱いの難しい微生物である。しかしながら、遺伝子の水平伝搬、水素・ギ酸・電子以外を利用するシントロフィー等、既存の経路に新たな経路が付加し、実環境に適応しながら「進化」していく。微生物学の本当に面白いところはまだまだこれからの発見であり、その第一発見者でありたい。

文 献

- 1) Stams et al. 1993. AEM. 59, 4: 1114–1119.
- 2) Harmsen et al. 1998. IJSB. 48: 1383–1387.
- 3) Pelletier et al. 2008. J. Bacteriol. 190, 7: 2572–2579.
- 4) Dykema et al. 2019. Environ. Microbiol. Rep. 11, 4: 558–570.
- 5) Chouari et al. 2005. AEM. 71, 4: 2145–2153.

(執筆者自己紹介)

中原 望：産業技術総合研究所、生物プロセス研究部門、生物資源情報基盤研究グループ 学振 PD、2020 年 4 月より現職。嫌気性難培養微生物の分離・培養を通じた生態解明に従事。

電気合成微生物研究のこれから

東京大学大学院 農学生命科学研究科・海洋研究開発機構 超先鋭研究開発部門
博士課程 1 年 増川日向子

この度の微生物生態学会 札幌大会にて、最優秀ポスター賞（博士課程の部）に選んでいただき誠にありがとうございました。本研究に取り組むにあた

りご指導いただいた山本正浩 研究員（海洋研究開発機構）、新井博之 准教授（東大）ならびに共同研究者の皆さまに厚く御礼申し上げます。コアタイム

の内外に関わらず多くの方々とディスカッションをすることができ、大変勉強になりました。今回このようにありがたく執筆の機会を頂きましたので、私が取り組んでいる電気合成微生物 '*Candidatus Thiomicrobacterium electrophagus*' の研究について紹介させていただきます。

電気合成微生物とは、細胞外の固体物質から取り込んだ電気エネルギーを直接 ATP 産生および炭酸固定に利用するメカニズムをもつ微生物のことを指します。生物が利用できる炭酸固定のエネルギー源として、光（光合成）とメタンや水素などの無機分子（化学合成）が知られていますが、電気合成はこれらに続く新たな炭酸固定能力と言えます。

微弱な電力を用いた有用物質生産技術の開発への期待から、主に人工的な環境で観察・研究されてきました。天然環境中にも電気合成微生物は存在すると考えられていますが、どこに、どれくらい、どのように存在しているかといった実態はまだ未解明です。そんな折、深海熱水噴出孔では放電現象が自然発生していることが報告され、「天然の発電所」でもあることが明らかになりました¹⁾。さらに沖縄トラフの深海熱水噴出孔での現場電気培養によって電気合成細菌と推測される '*Ca. Thiomicrobacterium electrophagus*' が集積されました²⁾。本研究の次の目標はこの微生物がもつと示唆されている電気合成能を実証すること、そして細胞外から電子を獲得するメカニズムを明らかにすることです。

海洋研究開発機構では深海熱水噴出域周辺の環境を模擬した実験室での電気培養をおこなっており、'*Ca. Thiomicrobacterium electrophagus*' を再現的に集積・増殖させることに成功しています。私たちはこの菌株を「SREC-4 株」（仮称）と呼んでいます。

本当に SREC-4 株は電気があれば炭酸固定ができるのでしょうか？これを実証するために、SREC-4 株が優占している継代電気培養系に ^{13}C ラベルされた炭酸水素ナトリウムを添加し、培養後の $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ を測定しました。電気培養後の試料では天然存在比よりも高い $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ が検出され、この混合培養系では炭酸固定が行われたことが確かめられました。今後はこの混合培養系において炭酸固定をしている細菌種が SREC-4 株であることを実証するための実験を実施する予定です。

また上記の実験に並行して、細胞外電子取り込み経路を解明するために関連タンパク質の異種発現系の構築および機能解析にも取り組んでいます。

私は学部から修士課程までを日本女子大で過ごし、ヘムタンパク質に関する研究をしていました。他の研究室に移ってみたいという好奇心で博士課程からは思い切って環境を変え、現所属の東京大学 応用微生物学研究室、そして同時に、海洋研究開発機構の研究生として活動しています。本研究に着手してからまだ日が浅く、背景知識の不足など力量の無さに直面し、しばしば焦りや不安に駆られることもあります。そんな時でも、深海で見つけた微生物を、地上で、しかも電気を与えて培養しているという非日常的な日常が研究を楽しむモチベーションになっています。いつか彼らの故郷の深海熱水噴出域を訪れることを目指して、引き続き研究を進めてまいります。今後の新報にご期待ください。

文 献

- 1) Yamamoto. 2017. Angew. Chem. Int. Ed. 56: 5725–5728.
- 2) Yamamoto. 2023. ISME J. 17: 12–20.

金ナノ粒子プローブを用いた微生物の簡易核酸分析法の確立を目指して

北海道大学工学院 環境創生工学専攻
博士後期課程 1 年 中島 芽梨

この度は、日本微生物生態学会第 35 回大会において優秀ポスター賞に選出いただき、誠にありがとうございました。本研究を遂行するにあたりご指導賜りました佐藤久先生をはじめ、共同研究者の皆様、

学会関係者の皆様、発表にお越しいただいた皆様に、厚く御礼申し上げます。

微生物の分析は我々の生活の様々な場面で行われており、環境と人の健康を守るために必要不可欠

なものとなっています。例えば、新型コロナウイルス感染症の流行で一躍話題となった PCR 法／定量 PCR (qPCR) 法は、ターゲットの微生物が持つ核酸（以下、ターゲットと称す）を検出または定量することができます。しかし、PCR 法は高い感度とターゲット特異性を持ち多種多様な微生物を検出可能である一方、分析に多大な時間、労力、コストを要します。そこで本研究室では、金ナノ粒子プローブを用いた簡易で迅速な核酸分析法の開発に取り組んできました。RNA の一般的な検出法である RT-qPCR 法は分析に数十分から数時間を要しますが、本研究室で開発した分析法（以下、本法と称す）は、5 分から 10 分程度で分析が終了します。本発表では、紫外可視分光光度計を用いた吸光スペクトル測定による比色法¹⁾と、光導波路分光装置を用いた散乱光スペクトル測定による光導波路法²⁾について紹介させていただきました。各分析法の特徴としては、比色法は測定装置が普及している一方で検出下限が比較的高い (10^5 copies/ μ L 程度)、光導波路法は検出下限が非常に低い (数 10 copies/ μ L 程度) 一方で測定装置 (光導波路分光装置) が希少で高価である、といったことが挙げられます。

本法では、PCR プライマーを参考に設計した人工合成 DNA を金ナノ粒子で修飾した「金ナノ粒子プローブ (Au プローブ)」を用いてターゲットの検出を行います。PCR プライマーはターゲットと特異的に結合 (交雑) するので、作製した Au プローブもターゲットと交雑します。比色法では、試料中にターゲットが存在しない場合、凝集剤 (高濃度の NaCl 溶液) を添加することによって Au プローブが凝集し、試料は赤色から青色へ変化します。試料中にターゲットが存在する場合は、ターゲットと Au プローブの交雑により Au プローブの凝集が阻害され、試料は赤色のまま、または紫色となります。光導波路法では比色法のように凝集剤を添加しないため、試料にターゲットが存在しない場合、分散した Au プローブの弱い散乱光が観測されます。試料にターゲットが存在する場合は、交雑により Au プローブが近接し散乱光強度が増大します。

本発表では、下水処理プロセス中のアンモニア酸化細菌 (AOB) の 16S rRNA、腸管出血性大腸菌 O157:H7 が持つ *eae* 遺伝子の mRNA、SARS-CoV-2 のゲノム RNA について、比色法または光導波路法で検出した結果を示しました。比色法は、活性汚泥中の AOB の 16S rRNA を 10^5 copies/ μ L 程度まで定量可能であり、下水処理場での AOB モニタリングに使用可能であることが示されました。また、試料中に①分散した Au プローブ、②ターゲットと交雑した Au プローブ、③凝集した Au プローブ、④ターゲット含む核酸の 4 つの成分が存在すると仮定し、吸光スペクトルを各成分に分解しカーブフィッティングを行うことで、従来の解析では検出下限が 10^6 copies/ng-total RNA であったのに対し、検出下限を 10^3 copies/ng-total RNA に向上することができました。光導波路法では、O157:H7 の純菌から抽出した RNA サンプルに含まれる *eae* 遺伝子の mRNA について、 10^2 copies/ μ L 程度まで検出可能でした。また、ヒトの鼻咽頭ぬぐい液中の SARS-CoV-2 のゲノム RNA を 30 copies/ μ L 程度まで定量可能であり、RT-qPCR 法にて定義された陽性サンプルと陰性サンプルを判別できることが示唆されました。

普段は環境工学分野の学会に参加しており微生物生態学会は本大会が初参加でしたが、分野を問わず多くの方に発表をご覧いただき、たくさんの貴重なコメントやアドバイスをいただきました。この場を借りて心より御礼申し上げます。本法が微生物を簡便に分析できる技術の一つとなれるよう、今後も検出感度の向上や簡易化などに取り組んでいきます。

文 献

- 1) Nakajima et al. 2021. Chemosphere. 263: 128331.
- 2) Satoh et al. 2022. Biosens. Bioelectron: X. 12: 100249.

(執筆者紹介)

中島芽梨：北海道大学工学院 環境創生工学専攻 博士後期課程 1 年、日本学術振興会 特別研究員 DC1、産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門 微生物生態工学研究グループ 技術研修員。

核膜様構造を持つ新規地下細菌の培養化

筑波大学 博士後期課程 2 年 微生物機能利用学研究室

川本 大輝

この度は、日本微生物生態学会ポスター発表賞に選んでいただき、本当にありがとうございます。私は、日本微生物生態学会第 35 回大会において「核膜様構造を持つ新規 *Atribacterota* 門地下細菌の培養化と機能解明」というタイトルで発表させていただきました。この場を借りて、いつもお世話になっている先生方、先輩方、後輩の皆に感謝を申し上げますとともに、本研究について紹介させていただきます。

私の所属する研究室（産総研・生物資源情報基盤研究グループ）では、様々な環境中から未知・未培養の微生物を採取し、培養を介してその生理生態的特徴を解き明かすことを主軸に研究を行っています。研究室では他の研究機関の皆様と連携・協力しながら、多様な環境を標的に未培養微生物の培養化に挑戦しており、これまでに日本で初めて門レベルで（微生物の系統分類において実質的に最高階級にあたる）新規な細菌の純粋分離に成功し新門を 4 門提案しています。近年は、産総研・地圏微生物研究グループとの共同研究により、地下環境に由来する新門 *Atribacterota* 門細菌の新学名提唱を行いました。そのほかにも、新綱 5 綱、新目 8 目、新科 11 科、新属 37 属、新種 65 種（2020 年 4 月時点）の新学名提案を行っていることから、私を含め、日本でも特に微生物の培養が大好きな人々が集まる研究室であるといえるでしょう。

本研究の話に戻りますが、新門 *Atribacterota* 門は、遺伝子解析により、海底環境や油ガス田環境などの様々な嫌気環境に生息していることが明らかになっています¹⁾。特に、本系統群は炭素の物質循環に寄与する可能性が推測されており、その生理生態が注目されています。しかし、難培養系統群の 1 つである *Atribacterota* 門細菌はこれまで 1 種（*Atribacter laminatus* RT761^T）²⁾ しか純粋分離されていないことから、この系統群全体がどのような特徴を持ち、環境中でどのような役割を持つのかは明らかになっていませんでした。そこで本研究では、本系統群に属する新規細菌を分離培養し、その生理生態的な特徴を解き明かすことを目的に研究を行いました。新潟県の天然ガス田（深度 1,000 m 以上）を対象に地

層水のサンプリングを行い、約 2 年の歳月をかけ *Atribacterota* 門の少なくとも属レベルで新規な細菌 M15 株を分離培養することに成功しました。地下深くの微生物は、嫌気環境で生き、増殖が遅い菌が多く存在します。本菌も、嫌気条件で分離培養を行うため、限界希釈法やコロニーピックを数十回繰り返すことで純度を高めていきました。やっとのことで新しい菌が取れた時には、まずその菌が何を食べ、何を出し、どんな環境（pH や温度）が好きで、どんな姿なのかを調べます。私たちの菌は、従属栄養性、好熱性、グラム陰性細菌であり、グルコースを分解し水素と酢酸を生成することから、地下環境においてメタン菌と共生する可能性が示唆されました。また、M15 株の体の中身を、透過型電子顕微鏡（TEM）で覗いてみると、一般的な細菌とは細胞の構造が根本的に異なり、ゲノム DNA が細胞内で、通常の細胞膜とは異なる「別の膜」に覆われていました。このことは、蛍光顕微鏡を用いて観察するとよく分かり、細胞内でゲノム DNA が膜に包まれた状態で局在していました。このような真核生物の「ゲノム DNA を包む細胞内膜」に類似した核膜様構造が、唯一の記載種である RT761^T 株に加え M15 株でも認められたことで、*Atribacterota* 門に広く保存されている形態学的特徴であることが示されました。現状、なぜこのような特徴を持つのか、この膜にどのような機能があるのかは分かっていません。しかし、実際に環境中から分離培養し、その姿を見ることで分かった今回の研究結果により、地下のみならず未知・未培養微生物の持つ面白さの一端を示すことができたと考えています。今後は、*Atribacterota* 門の細菌が地下深くで実際にどのような活動を行っているのか、膜の機能への理解を含めて、その詳細を明らかにしていきたいと考えています。

結びになりますが、本大会で久しぶりに現地開催の学会発表に参加できたほか、非常に多くの方々と議論をすることができ、改めて対面での研究発表の楽しさ・大事さを感じることができました。また、現地開催に伴い、感染症対策など様々な課題があったと推測します。このような困難な状況で、貴重な

機会をもたらしてくれた学会に携わる全ての方々に感謝するとともに、気兼ねなく会話できる世の中になることを願います。

文 献

1) Nobu M. K. et al. 2016. ISME J. 10: 273–286.

2) Katayama T. et al. 2020. Nat. Commun. 6380.

(執筆者自己紹介)

川本大輝：筑波大学 博士後期課程 2 年 微生物機能利用学研究室所属。産総研 生物資源情報基盤研究グループ リサーチアシスタント・技術研修生として日々研究を行う。好きなこと：飲み会。北海道大会楽しかったです。

デュアルモーターが IV 型線毛依存的な走流性を可能にする

電気通信大学大学院情報理工学研究科基盤理工学専攻

上村 直輝

この度は、ポスター発表最優秀賞という名誉ある賞に選出していただき誠にありがとうございました。私は、2022 年の 4 月に山口県の宇部高専専攻科から電気通信大学 中根研究室に進学し、同じく修士 1 年の吉岡青葉君とともに研究を進めてまいりました。中根研に所属してから幾度も目撃した吉岡君と中根先生の酪酊した姿に衝撃を受けながら実験した半年間の成果を、このような形で認めていただき大変嬉しく思っております。

今回私たちは、IV 型線毛装置 (T4P) をもつ高度好熱菌 *Thermus thermophilus* に着目しました。光学顕微鏡下で自作の流体チャンバーを 70℃ にまで上昇させて、シリンジポンプで精密な水流の流れを与えると、本菌が流れに逆らって進む正の走流性を示すことを明らかにしました。本菌の T4P に存在する 2 種類の収縮 ATPase PilT1 および PilT2 のうち、pilT2 破壊株のみが、野生株に比べてわずかな走流性を示しました。T4P 繊維の免疫蛍光標識の結果か

ら、PilT2 が T4P 繊維を固体表面から外すことで流れに逆らうように菌体を再配置し、PilT1 が T4P 繊維を力強く収縮することで走流性というメカノセンシングな応答を示すと予想されます。

私は、本学会の年会に参加するのも、オンサイトの学会に参加するのも今大会が初めてでした。大会が始まるまでは、期待と不安が入り混じり、非常に緊張しておりましたが、ポスターをご覧いただいた皆様から多くの温かいお言葉とコメントをいただき、大変嬉しく感じるとともに、多くのことを学ばせていただきました。参加者の皆様と直接お会いできるオンサイトの良さを実感するとともに、微生物生態学会の自由な雰囲気を感じることができました。この受賞を励みとして、来年の浜松大会でも皆様にご注目いただける発表ができるよう精進してまいります。これからもご指導のほどよろしく願いいたします。

ホソヘリカメムシの共生細菌は狭小空間をドリル戦車で泳ぐ

電気通信大学大学院情報理工学研究科基盤理工学専攻

吉岡 青葉

この度は優秀発表賞に選出していただき、ありがとうございました。得られた成果を、このような形で評価していただき大変嬉しく思っております。

ドリル戦車とは、バクテリアがべん毛を自身の細胞に巻き付けて逆回転させることで進む特殊な運動形態を指します。バクテリアがドリル戦車運動を行

う「意味」や「仕組み」は今のところ明らかになっていません。今回私たちは、ドリル戦車細菌の1種を共生細菌としてもつホソヘリカメムシに注目しました。ホソヘリカメムシは消化管に発達する狭小空間（狭窄部）で、共生細菌 *Burkholderia insecticola* (*Caballeronia insecticola*) を環境中から特異的に選択し、共生器官に定着させます¹⁾。私たちはホソヘリカメムシがもつ狭小空間構造を模した微小流体デバイスを作成し、いろいろなバクテリアをその中に閉じ込めて、運動を観察しました。その結果、共生細菌やホソヘリカメムシに感染可能な近縁種細菌は、細菌1匹がギリギリ通れるほどの通路内を、ドリル戦車運動により移動することが明らかになりました。今後はどのようにして細胞にべん毛を巻き付けているのか、バクテリアがドリル戦車になる仕組みの方

にまでに迫っていかれたと思います。

実地での開催となった2022年の札幌大会は画面越しでは感じるできない刺激と熱気に溢れ、昨年より一層素晴らしい学会でした。初めて読んだホソヘリカメムシの論文の著者である大林翼さんと直接お話しすることができました。様々なことを学ばせて頂き、大変貴重な経験ができたと思っております。次回の浜松大会が今から楽しみです。今後も、皆様に面白いと言っていただける研究ができるよう、これから一年、ドリル戦車のようにさらに精進したいと思います。

文 献

1) Ohbayashi et al. 2015. PNAS. 112: E5179–E5188.

アンモニア酸化微生物のアンモニア酸化活性に伴う過酸化水素生成

北海道大学大学院 工学院 環境創生工学専攻
博士課程前期2年 松本 衿花

この度は日本微生物生態学会第35回大会にて優秀発表賞に選んでいただき大変光栄に思っております。研究指導を賜りました岡部聡先生・押木守先生をはじめとし、学会運営に尽力された実行委員会の皆様、ポスターをご覧くださった皆様、研究室の学生の皆様にこの場を借りて改めて感謝申し上げます。

学士課程での最初の研究課題が難培養海洋性AOAである *Nitrosopumilus adriaticus*, *Nitrosopumilus piranensis* の純粋培養でしたが、立ち上げにカタラーゼが必須だと気づくまで半年以上活性を確認できませんでした。この失敗をきっかけに、窒素微生物を多く扱う研究室で多数の株を培養するなかで「過酸化水素が窒素微生物の活性に異なる影響を与えているのではないかと考えました。

本研究では細胞毒性を呈する活性酸素種の中でも過酸化水素に着目しました。アンモニア酸化微生物を対象とし、アンモニア酸化細菌 (AOB)、アンモ

ニア酸化古細菌 (AOA)、コマモックス細菌、アナモックス細菌の単独回分培養を行いました。アンモニア酸化活性と過酸化水素の経時変化を比較したところ、過酸化水素分解能を反映している過酸化水素の蓄積濃度はAOBを除いて正、アナモックス細菌で最大となりました。また、アナモックス細菌間では過酸化水素蓄積濃度は“*Ca. Scalindua sp.*” > “*Ca. Brocadia sinica*” > “*Ca. Kuenenia stuttgartiensis*” となり、ROS解毒機構の違いに起因することが示唆される種差も観察されました。

現在は結果を酵素学的に議論するため、カタラーゼ等の酵素活性試験を進めています。本研究を通して、アンモニア酸化微生物を取り巻く生態環境を理解するとともに過酸化水素がシグナル分子としてニッチ分けに与える影響を解明する一助になればという思いで今後も研究に邁進したいと思います。

完全人工海水水族館の水槽立ち上げ初日からオープン日までの 微生物群集動態

東京大学大学院 新領域創成科学研究科 自然環境学専攻
修士課程 1 年 森 香穂

この度は優秀ポスター賞に選出していただき、ありがとうございます。指導教員の吉澤先生はもちろん、研究・解析手法の相談に乗ってくださった皆様、お忙しい中サンプリングに協力してくださったシーライフ名古屋水族館の職員の皆様、学会関係者の皆様、当日ポスターを見にきてくださった皆様にこの場を借りてお礼申し上げます。

今回私が発表させていただいた研究は、完全人工海水水族館の新規水槽立ち上げ期の微生物群集構造の変化に注目したものです。現在日本には日本動物園水族館協会に登録しているだけでも 50 か所の水族館が存在しており、その多くは天然海水を用いて生物を飼育しています。しかし、2012 年に京都水族館が日本初の完全人工海水水族館としてオープンして以降、人工海水を用いた水族館も近年増えつつあります。人工海水を用いることで海水が入手しづらい地域でも水族館の運営が可能となりますが、水濾過システムの管理には多大な労力を要します。特

に水槽内の生物から排出されるアンモニアは一定濃度を超えると生物毒性をもつため、硝化細菌の力を借りてより毒性の低い硝酸イオンや亜硝酸イオンに変換される必要があります。今回の研究対象であるシーライフ名古屋水族館も人工海水を作る過程で海塩や塩化アンモニウム等の化学物質に加えて硝化細菌を含むバクテリアミックスの添加を行っています。このような人工海水作成のために行われた様々な操作の結果、海水中に生息する微生物叢はサンプリング期間を通して大きく変化しています。特に群集の大半を占める種の入替わりが激しく、劇的な環境変化に伴う微生物群集構造の変化とそれに関係する環境要因、水中に生息する微生物の特徴について今後は考察を深めていく予定です。この研究によって得られた知見は実際の海洋において人為的操作がどのように微生物群集に影響を与えるのかを理解するための一助となることが期待されます。

バイオフィルムの付着・成熟・脱離に関与する各因子と膜小胞形成の連関

静岡大学大学院総合科学技術研究科 工学専攻化学バイオ工学コース
修士課程 2 年 菅野 美月

細菌は自身の細胞膜から構成された膜小胞という直径 20 ~ 400 nm の粒子を放出します。膜小胞は核酸、毒性因子、シグナル分子などの細胞由来成分を輸送するため細胞間情報伝達を媒介することが知られており、細菌の生存戦略に利用されます。さらに微生物が集合して形成するバイオフィルムにおいてその生産が増加することが報告されていますが、機構の全容は明らかになっていません。バイオフィルムは環境中における微生物の一般的な状態であり、細菌感染症の慢性化にも深く関与しています。そのため膜小胞産生誘発機構の解明は、環境中の微生物

による膜小胞を介した物質循環の理解だけでなく、膜小胞産生のコントロールによる感染症制御およびワクチン等への工学的応用につながります。そこで本研究では日和見感染菌かつバイオフィルム研究のモデル微生物である緑膿菌 *Pseudomonas aeruginosa* PAO1 株を用い、バイオフィルムにおける膜小胞形成誘発機構の解明を目指しております。

初めに緑膿菌のトランスポゾンミュータントライブラリーを作製し、野生株と比較してバイオフィルム条件における膜小胞生産量が大きく低下した変異株を解析しました。多くの低生産株はバイオフィル

ムの形態移行に関与する遺伝子に変異が挿入されており、バイオフィーム形成そのものや「表面付着」という要素が膜小胞産生誘発に大きく関与することが示唆されました。今後はさらに細胞膜および膜小胞の組成解析を進め、膜小胞産生誘発の分子メカニズムに迫りたいです。

本研究を通し、バイオフィームの付着、成熟、脱

離という形態移行の各段階において優勢な膜小胞産生機構が異なる可能性が示唆されました。また膜小胞サイズや組成に差がある点からも、細菌は環境変化に応じて的確に膜小胞産生を制御し、自身だけでなく周辺環境の状態を上手にコントロールしていることが想像できて非常に興味深いです。

電子の移動に着目したバイオフィーム内代謝の空間分布解析

筑波大学生命環境学群生物資源学類
学士課程 4 年 頓宮 弘将

多くの微生物はバイオフィームと呼ばれる高次構造を形成します。バイオフィームではその深部になるほど酸素濃度が低下するため、好気呼吸を行う微生物の代謝活性はバイオフィーム深部で低下します。しかし近年、好気呼吸を行う *Pseudomonas aeruginosa* 細胞がバイオフィーム深部で代謝を活性化しており、それに伴ってバイオフィーム表層の酸素へと電子が伝達されていることが明らかになりました¹⁾。しかし、電子伝達によりどのように代謝が活性化しているのか、詳細な機構は明らかになっていません²⁾。

本研究では、バイオフィーム内の NADH/NAD^+ 比率の空間分布を解析することで、酸素を最終電子受容体とする電子伝達がバイオフィーム内代謝に及ぼす影響について調べました。電子伝達を行う代表的な細菌である *Shewanella oneidensis* に *Peredox*

(NADH/NAD^+ 比率に対応する蛍光タンパク質) を発現させ、バイオフィーム内の蛍光分布を共焦点レーザー顕微鏡によって解析したところ、バイオフィーム深部では、 NADH/NAD^+ の比率が大きいことが示唆されました。また、電子伝達を加速する分子であるリボフラビンを追加すると、コロニー全体で NADH/NAD^+ の比率が低下しました。以上より、バイオフィーム深部の細胞は酸素へと電子を伝達することで NADH を NAD^+ へと変換し、代謝に利用していることが示唆されました。今後の研究では、代謝経路に対応したレポーター株を作成し、電子伝達と代謝活性の詳細な連関の解明を目指します。

文 献

- 1) Scott H. Saunders et al. 2020. Cell. 182: 4.
- 2) Tokunou Y. et al. 2022. mBio. 13(6): e01957-22.

自家蛍光に基づいた QS シグナル応答株の網羅的解析

筑波大学大学院 生命地球科学研究群 生物資源科学学位プログラム
修士課程 2 年 佐野千佳歩

細菌間コミュニケーションの一種であるクオラムセンシング (QS) では、周囲の同種細胞が生産したシグナル分子に応答して遺伝子発現が変化します。近年、ゲノム解析等により実環境で想像以上に多様

な細菌がこの QS シグナルを利用する可能性が示されましたが、実際どれほど利用されているのかはほぼ明らかになっていません。既存の研究手法はシグナル応答株の網羅的な探索に不向きなため、我々は

細胞内分子が生得的に発する蛍光の総称、自家蛍光に着目した細胞非破壊・無処理で環境単離株の QS 応答を検出する新規手法開発を行いました。当研究グループ先行研究により自家蛍光は細胞の生理状態を反映することが知られています¹⁾。本研究で共焦点レーザー顕微鏡を用いて QS モデル細菌の自家蛍光分析を行った結果、複数種において野生株と QS 欠損株では自家蛍光が変化することを明らかにしました。こうした変化に基づき、画像解析・機械学習を用いて 85% 以上の確率で QS が活性化された細胞を推測するモデルを構築しました。この結果は自家蛍光解析から、シグナルに応じた何らかの生理状態変化を検出できることを示しており、予備知識がない未知の環境単離株のシグナル応答についても分析が可能であると期待されます。そこで、土壌から細菌を 95 株単離し、シグナルを添加すると、全体

の約 20% 弱もの株がシグナルに応じた自家蛍光変化を示しました。これらシグナル応答候補株については現在詳細な解析を進めていますが、既に複数の新規シグナル応答株の単離に成功しました。また膨大なサンプルをハイスループットに観察するため、蛍光マイクロプレートリーダーを用いたシグナル応答検出方法を開発しました。今後は QS に限らず本技術を応用し、これまで検出できなかった様々な微生物間相互作用を検出・可視化することで、実環境中での微生物の関わり合いに迫っていきたいと考えます。

文 献

- 1) Yawata Y. et al. 2019. Appl. Environ. Microbiol. 85(18): e00608-19. doi: 10.1128/AEM.00608-19.

PCR フリーの金ナノ粒子プローブ法を用いた廃水処理汚泥中の *Patescibacteria* とメタン生成アーキアの迅速定量の試み

北海道大学大学院工学院 環境創生工学専攻
修士課程 1 年 半田 久純

この度は日本微生物生態学会第 35 回大会にて、優秀ポスター賞に選出して頂き誠に有難うございました。本研究を遂行するにあたりご指導を賜りました先生方、学会関係者の皆様、そしてポスター発表をご覧下さいました皆様に厚く御礼申し上げます。

本研究では *Patescibacteria* とアーキアの共生に着目しました。近年の研究により、*Patescibacteria* に属する *Ca. Yanofskybacteria* が嫌気性廃水処理の中核的役割を担うメタン生成アーキア *Methanothrix* に寄生することが判明し、その制御が廃水処理の維持管理に重要であることが示唆されています。寄生関係を簡易かつ迅速に評価するために金ナノ粒子プローブ法を用いました。本法は、一言で言えば FISH 法で用いる核酸プローブの蛍光色素を金ナノ粒子に置き換えたものです。細胞から核酸を抽出する必要がありますが、FISH 法に比べて洗浄と顕微鏡の使用を必要としません。金ナノ粒子を修飾した核酸プローブをターゲット核酸を含むサンプルに混合するとプローブとターゲットが交雑します。こ

れに Na イオンを添加すると、交雑しなかった金ナノ粒子は凝集し青色を呈し、交雑した金ナノ粒子は赤色を維持します。吸光スペクトルを測定することでターゲット核酸の濃度を定量できます。本研究グループでは、下水処理活性汚泥中の全菌やアンモニア酸化細菌、鼻腔スワブ検体から抽出した SARS-CoV-2 の RNA、大腸菌 O157 純菌由来の核酸などを金ナノ粒子法で定量してきました。本研究では新たな挑戦として PET 原料製造廃水を処理する嫌気性廃水処理汚泥中の *Methanothrix* とそれに寄生する *Ca. Yanofskybacteria* の 16S rRNA 遺伝子の定量を試みました。結果、標的 DNA の長さやブロッキング剤の有無によって検出下限値が異なり、金ナノプローブの凝集・吸着状態の制御が重要であることが示唆されました。今後は、金ナノ粒子プローブ法の分析機構を詳細に解析し、信頼性の高い分析法を開発したいと考えています。本法が微生物生態学の進展に少しでも貢献できれば望外の喜びです。

0.22 μm フィルターを通過する超微小電気細菌の電気化学的集積及び単離

筑波大学大学院 理工情報生命学術院 生命地球科学研究群 生物学学位プログラム
博士前期課程 2 年 井原 奏太

0.22 μm フィルターは微生物の濾過滅菌として幅広い分野で用いられています。しかし、近年ではこのフィルターをも通過できる超微小微生物 (UMB) の存在が明らかとなりました。0.22 μm 濾液は CPR 群が優先化するなど、系統学的新規性が高いものに淘汰されるため、新規微生物の宝庫として注目されています。一方で、本濾液からの古典的培養法による培養例は数限られています。これは UMB の遺伝子数が少ないため共生を必要とし、単独での培養が困難なためと推測されています。より多様な未知 UMB を培養するためには新たな培養戦略が必要です。UMB の中にはナノワイヤーと呼ばれる導電性繊維を構成する遺伝子がコードされているものもあり、細胞外に電子を受け渡すことができる細菌 (電気細菌) である可能性があります。電気細菌の中には互いに電子を授受する事で共生する、電気共生という共生形態をとる事が報告されています。そこで、筆者らは、UMB の中には電気共生を必須とするものが存在するのでは、と仮説を立てました。

様々な環境サンプルの 0.22 μm 濾液と培養条件を組み合わせる電気培養を行い、電気共生する UMB の培養を試みました。その結果、驚くべきことに電気培養サンプルから電流生成が確認され、さらに電流生成したサンプルから *Cellulomonas* 属の新種候補株 (NTE-D12 株) を単離することができました。また、本株の特性を類縁種と比較したところ、グルコースを基質とした電気化学試験では最大の電流量が計測され、さらにゲノムには本株特異的な電子伝達遺伝子クラスターが確認されました。一方で遺伝子数は最も少なく、UMB の特徴であるゲノムの縮小化が生じた事が示唆されました。これらの事から、本株は細胞外への電子の受け渡しに特化した生態と考えられ、電気共生を行う可能性があります。

以上より、未知 UMB の培養に適用できる、新たな電気化学的培養スキームを確立できました。本培養スキームにより、これまで難培養とされてきた未知 UMB が開拓される事を期待しています。

活性汚泥における捕食性細菌群の制御の試み

芝浦工業大学大学院理工学研究科、産業技術総合研究所環境創生研究部門
修士課程 2 年 野本 祐希

活性汚泥は世界中で排水処理に利用されてきた身近なバイオテクノロジーです。活性汚泥は数千種以上の微生物からなる複雑なコミュニティを築いており、排水処理性能は微生物組成と密接に関係しています。これまでに、活性汚泥の微生物組成については数多く研究がなされており、周囲の環境変化だけでなく微生物同士の相互作用によっても組成が変化することがわかってきました。微生物間相互作用の代表例として捕食-被食の関係がありますが、私たちは活性汚泥内に存在する捕食性細菌 (他の微生物を捕食する細菌) やその近縁種が、微生物組成の形

成において重要な役割を果たす可能性を見出しています。

そこで本研究では、捕食性細菌を使い、活性汚泥内の微生物同士の関係性や微生物組成を変えられるのか試行しました。活性汚泥を栄養なしの条件で培養し、菌叢解析に基づき主要微生物の存在量変化をみると、培養 7 日目に従属栄養性の *Thermomonas* 属細菌が優占化しますが、培養 10 日目には捕食性細菌として知られる *Lysobacter* 属細菌が優占化して *Thermomonas* の存在量が低下します。しかし、そこに捕食性 (活性汚泥非定着性) である *Myxococcus*

属細菌を外部から加えると、培養 10 日目に *Lysobacter* の存在量が抑制され、*Thermomonas* の優占化が維持されました。*Lysobacter* と *Thermomonas* は近縁なため競合関係にあり、*Myxococcus* の介入により *Lysobacter* の優占化が抑制され、結果として直接相互作用しないと思われる *Thermomonas* が利

益を得たと推察しています。

これらのことから、細菌の添加による環境変化によって捕食性細菌同士のバランスを制御できる可能性が示されました。今後は、定着しなくとも後の微生物組成に影響を与える機能を活かした微生物製剤の開発を目指していきたいと考えています。